DARKFRAME STUDIOS

PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Proposta técnica corporativa e trabalho acadêmico | Versão 3.0 | 20 de outubro de 2026

Integrantes: Kaike Oliveira de Jesus — RA 2223104431; Guilherme Eduardo Sousa Soares — RA 2223104435; Willian Minervino Carvalho — RA 2223100665.

Professor: Felipe Santos de Jesus. **Instituição/curso/turma:** preencher com dados oficiais. **Cidade:** São Paulo (confirmar). **Ano:** 2026.

GitHub: https://github.com/willianmm/DarkFrame

Vídeo não listado: PENDENTE — inserir URL antes da entrega. **IoT:** PENDENTE — inserir link do Tinkercad no README.

Sumário executivo

1. Empresa e operação | 2. Hardware e arquitetura | 3. Sistemas e continuidade | 4. Redes e Wi-Fi | 5. IoT | 6. Custos, riscos e aceite | 7. Integração e conclusão | 8. Referências e links.

1. Empresa e objetivo

A DarkFrame Studios é uma empresa fictícia dedicada à pesquisa, roteirização, produção audiovisual, publicação e administração de canais dark no YouTube. Seu modelo de operação não depende da presença de apresentadores em câmera; exige segurança das contas, fluxo de produção padronizado, armazenamento de mídias e conectividade estável.

Andar	Setores	Pessoas
1	Recepção 2; Publicação 8; Suporte aos Canais 2	12
2	Roteirização 8; Pesquisa 6	14
3	Edição 10; Design 4; Áudio 2	16
4	TI 4; Financeiro 2; RH 1; Diretoria 1	8
TOTAL	Único prédio, 4 andares	50

2. Arquitetura de computadores

Perfis: seis estações administrativas (Ryzen 5 5600G, 16 GB DDR4, SSD 500 GB), vinte e oito operacionais (Ryzen 5 5600G, 32 GB DDR4, SSD 1 TB) e dezesseis estações criativas (Ryzen 7 7700, 64 GB DDR5, SSD 2 TB, RTX 4060 8 GB). Os itens são REFERÊNCIAS técnicas, ainda sem modelos completos e homologação.

Compatibilidade: AM4/B550/DDR4 para Ryzen 5600G e AM5/B650/DDR5 para Ryzen 7700. A aprovação depende de SKUs da placa-mãe, BIOS, TPM, fonte, gabinete, módulos de memória e driver de GPU. A especificação é detalhada no memorial externo.

Servidor proposto: host virtualizado com 128 GB ECC, SSDs em espelho e rede 10GbE; NAS com quatro HDD de 12 TB em RAID 6, 48 TB brutos e 24 TB úteis nominais; capacidade planejável conservadora de 19,2 TB após 20% de reserva, antes de overhead adicional. Manter backup separado do RAID e nobreak online dimensionado após medição de consumo.

3. Sistemas operacionais e segurança

Estações: Windows 11 Pro de 64 bits, sujeito a TPM 2.0, Secure Boot e licenças. Virtualização com seis VMs Ubuntu Server 24.04 LTS: identidade/DNS, DHCP/NTP, arquivos, aplicações, monitoramento e backup. Planejados 16 vCPU, 60 GB de RAM e 820 GB de disco virtual provisionado, sujeitos a observabilidade.

Políticas: perfis RBAC, MFA para canais e SaaS, segregação de financeiro, criptografia de dispositivos e backups, patching controlado, registro centralizado e desligamento de acesso. Metas de continuidade: RPO 4 horas e RTO 8 horas para dados críticos; desempenho não foi medido.

4. Redes de computadores

Topologia: dois circuitos de Internet, firewall, switch central L3, quatro switches de acesso, oito APs e enlaces entre pavimentos. Nove VLANs isolam administração (10), operação (20), criação (30), TI (40), servidores (50),

IoT (60), visitantes (70), impressão (80) e gerência (90). O plano de endereçamento usa 10.50.X.0 com prefixos /27 e /26, sem sobreposição.

VLAN	Função	CIDR
10	ADMIN	10.50.10.0/27
20	OPERACIONAL	10.50.20.0/26
30	CRIATIVO	10.50.30.0/27
40	TI	10.50.40.0/27
50	SERVIDORES	10.50.50.0/27
60	IOT	10.50.60.0/27
70	VISITANTES	10.50.70.0/26
80	IMPRESSAO	10.50.80.0/27
90	GERENCIA	10.50.90.0/27

O desenho do Packet Tracer precisa ser construído e salvo como .pkt. Conforme a rubrica final do professor, a configuração e a simulação de rede não são exigidas; já o desenho nativo no Packet Tracer é necessário. Plantas existentes são conceituais, não medições de campo.

5. IoT — monitor TMP36

O protótipo especificado pelo professor utiliza Arduino Uno R3, protoboard, TMP36, LEDs verde/amarelo/vermelho e resistores de 220 ohms. TMP36: 5V, A0, GND. LEDs digitais nos pinos D8, D9 e D10. Faixas didáticas: abaixo de 28°C verde; de 28°C a menos de 32°C amarelo; 32°C ou mais vermelho.

Teste	Temperatura	Resultado esperado	Evidência
Normal	24 °C	LED verde	PENDENTE
Atenção	29 °C	LED amarelo	PENDENTE
Crítico	35 °C	LED vermelho	PENDENTE

O código de base está incluído no repositório preparado. Os três testes, as capturas do circuito/monitor serial e o link público do Tinkercad dependem da execução efetiva; não são afirmados como aprovados.

6. Orçamento e riscos

Orçamento ilustrativo de aquisição direta e infraestrutura: R$ 662,000.00, acrescido de reserva de contingência de 10%, total R$ 728,200.00. Valores estimativos internos, sem URLs comerciais, datas de cotação ou garantia confirmada. Não equivalem a orçamento de compra. OPEX (licenças, links de Internet, cloud e suporte) está fora do CAPEX e deverá ser cotado.

Riscos centrais: host único como ponto de falha, gestão de contas dos canais, copyright de mídia, vazamento de roteiros, falhas de backup, indisponibilidade de Internet e não comprovação do desempenho de render. Reduzir riscos com políticas de acesso, conta de emergência, restauração testada, documentação de direitos de uso e contratos de suporte.

7. Integração e conclusão

Arquitetura fornece capacidade de computação; Sistemas Operacionais disponibiliza identidade, aplicações, permissões e recuperação; Redes conecta e isola as funções; IoT demonstra monitoramento de temperatura na área técnica. O conjunto é coerente para o cenário acadêmico, mas ainda deve ser homologado para contratação e validado nas atividades práticas.

8. Referências e links

Professor Felipe Santos de Jesus, Projeto em Infraestrutura Computacional, 2026, material fornecido; AMD Ryzen 7 7700; Microsoft Requisitos do Windows 11; Canonical Ubuntu 24.04 LTS. URLs completos e data de acesso estão no arquivo 07_Referencias/FONTES.md.

GitHub: https://github.com/willianmm/DarkFrame | Vídeo: PENDENTE | Tinkercad: PENDENTE.